LAPORAN PRAKTIKUM
TEKNOLOGI IOT II

Modul 5: Topologi Jaringan Terdesentralisasi (ESP-NOW dan Mesh)

Disusun oleh :

Nama : syafa sartika putri aryanti

NPM : 25782056

Kelas : TRI-3B

Dosen:

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026/2027

5.5.4 Praktikum 4: Jaringan Sensor Ad-Hoc Multi-Hop (painlessMesh)

NodeMCU 1.0 (ESP-12...

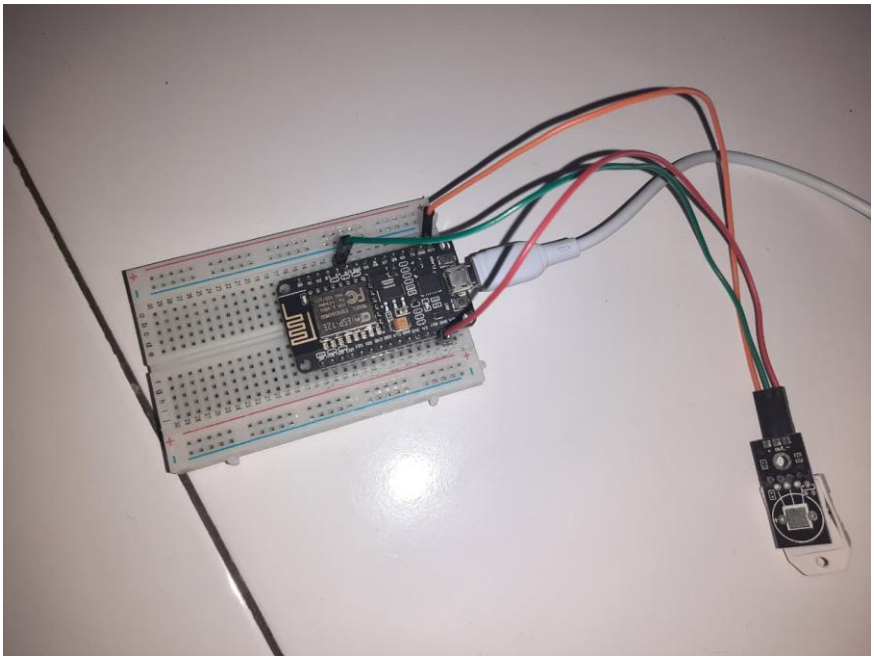
Blink.ino

```
1   #include <painlessMesh.h>
2   #include <DHT.h>
3   #include <ArduinoJson.h>
4
5   #define MESH_PREFIX   "iyaiyadeh"       // Nama jaringan Mesh bersama
6   #define MESH_PASSWORD "bismillah"  // Kata sandi jaringan Mesh
7   #define MESH_PORT     2222              // Port komunikasi TCP Mesh
8
9   // Konfigurasi pin dan tipe sensor DHT
10  #define DHTPIN 2       // Pin D4 (GPIO 2)
11  #define DHTTYPE DHT11  // Ganti DHT22 jika menggunakan varian DHT22
12  DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
13
14  // Identitas unik node untuk mempermudah identifikasi teks
15  const char* nodeName = "Node-4";
```

Output Serial Monitor ×

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM4')

```
Suhu        : 32.30 °C
Kelembapan : 66.80 %
========================================
========================================
[TERIMA DARI] Node-3 (Node ID: 2734372729 | Chip ID: 2734372729)
Suhu        : 1.30 °C
Kelembapan : 16.80 %
========================================
[KIRIM MESH] {"node":"Node-4","chipId":845839668,"suhu":2.5,"kelembapan":15.4}
```



Penjelasan Praktikum:

- **Perakitan Sensor:** Sensor suhu dan kelembapan (DHT11) dipasang ke board NodeMCU dengan menyambungkan pin VCC ke 3V3, GND ke GND, dan pin DATA/OUT ke pin **D4 (GPIO 2)**.
- **Konfigurasi Jaringan Mesh:** Seluruh board dihubungkan ke dalam jaringan otonom menggunakan pustaka painlessMesh dengan nama jaringan (MESH_PREFIX), *password*, dan port yang seragam. Setiap perangkat juga diberi identitas unik seperti nodeName = "Node-4".
- **Pengiriman & Penerimaan Data (JSON):** Board secara berkala membaca data suhu dan kelembapan dari sensor, mengemasnya ke dalam format paket data **JSON**, lalu menyiarkannya ke seluruh anggota jaringan secara otomatis tanpa perlu tahu alamat MAC masing-masing node.
- **Analisis Serial Monitor:** Pada layar *Serial Monitor*, terlihat proses pembacaan sensor lokal, pesan **[TERIMA DARI] Node-3** saat menerima data dari node lain, serta log **[KIRIM MESH]** saat node lokal berhasil memancarkan data telemetrinya ke jaringan.

Kesimpulan :

Praktikum ini sukses mengintegrasikan sensor fisik DHT11 ke dalam jaringan komunikasi otonom berbasis *Mesh*, yang memungkinkan perangkat saling berkirim data telemetri secara fleksibel.
Paket data berhasil dikemas dalam format **JSON** dan disiarkan secara luas ke seluruh anggota jaringan menggunakan identitas nama node tanpa memerlukan pengaturan alamat MAC secara manual.